

Consolidação de Fraturas da Tíbia com Fixador Externo Ilizarov: Avaliação por Vibrações

Nathalia Kuwae¹, Mariana Santos^{1,2}, Vítor Maranhã^{1,2}, João Does Carvalho³ e Luis Roseiro^{1,2}

¹ Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal, a2023154769@isec.pt ; mariana.csantos@isec.pt ; vitor.maranhã@isec.pt ; lroseiro@isec.pt

² Laboratório de Biomecânica Aplicada, Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra, Portugal

³ Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, joaodoesmd@gmail.com

RESUMO: *A técnica de Ilizarov constitui um pilar da reconstrução ortopédica, embora apresente desafios, como a fixação externa prolongada e o desconforto do paciente. A decisão sobre o momento de remoção do fixador permanece imprecisa e incerta para os profissionais de saúde, não havendo um método totalmente confiável para confirmar a total consolidação óssea. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma metodologia baseada em vibrações induzidas no fixador e sua propagação para estimar o nível de consolidação do osso no foco da fratura. O estudo, de base experimental, considera uma tíbia sintética e um fixador Ilizarov.*

PALAVRAS-CHAVE: Fixador Externo Ilizarov, Biomecânica Ortopédica, Consolidação Óssea, Fraturas da Tíbia, Vibração.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a compreensão da consolidação óssea de fraturas tem evoluído rapidamente. Sabe-se que o osso é um dos poucos tecidos que se consolidam sem formar uma cicatriz fibrosa [1].

O fixador externo Ilizarov (Fig. 1) é considerado uma opção eficaz no tratamento de fraturas ou deformidades ósseas de ossos longos, onde se inclui a tíbia. Este dispositivo permite o encerramento progressivo da ferida e do osso através da osteogénese por distração, sendo uma abordagem minimamente invasiva e que preserva os tecidos circundantes [2].

A técnica de Ilizarov constitui um pilar da reconstrução ortopédica, embora apresente desafios, como a fixação externa prolongada e o desconforto do paciente. Este método é ideal para casos complexos e, desde a sua invenção, tem sido regularmente utilizado para estimular a regeneração óssea e tecidual através da aplicação de tensão e estiramento contínuo. Ao interligar agulhas ao osso ou tecido mole, gera forças de distração contínuas, estimulando a regeneração óssea e tecidual, melhorando o suprimento sanguíneo local, facilitando a reabilitação funcional precoce [3]. De acordo com Gessmann, J. et al. (2011), as condições mecânicas impostas a uma fratura por um fixador externo afetam significativamente a taxa de consolidação óssea e o modo como a união ocorre. Apesar de não estar exatamente definido o ambiente mecânico ideal para a consolidação óssea, micromovimentos e tensão compressiva aplicados no

local fraturado contribuem para a estabilização do osso [4].

Entretanto, a decisão sobre o momento de remoção do fixador permanece imprecisa e incerta para os profissionais de saúde, não havendo um método totalmente confiável para confirmar a consolidação óssea. Assim, por prevenção, a utilização do fixador no paciente tende a estender-se no tempo, de modo a evitar erros que possam originar complicações como nova fratura, deformidade ou pseudoartrose [5].

Este estudo considera a utilização de um fixador externo Ilizarov como método de fixação de fraturas da tíbia e pretende contribuir para o desenvolvimento de metodologias de identificação da consolidação óssea com base em técnicas não intrusivas. O estudo pretende analisar de que forma a utilização de vibrações no sistema fixador externo Ilizarov - osso fraturado poderá permitir a identificação do estágio de consolidação óssea e estimar, ou potencialmente reduzir o tempo de utilização do dispositivo pelo paciente.

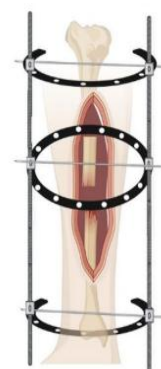


Fig. 1- Fixador Externo Circular Ilizarov. Fonte: Gao et al. (2026), *Langenbeck's Archives of Surgery* [5].

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho assenta numa metodologia experimental para comparar como a vibração se propaga num conjunto tíbia – fixador Ilizarov nas diferentes fases de consolidação óssea. Recorre-se a uma tíbia sintética e a um fixador Ilizarov, tendo sido reproduzida uma montagem que representa uma fratura na diáfise da tíbia, estabilizada com o fixador, tal como se pode visualizar na Fig. 2.

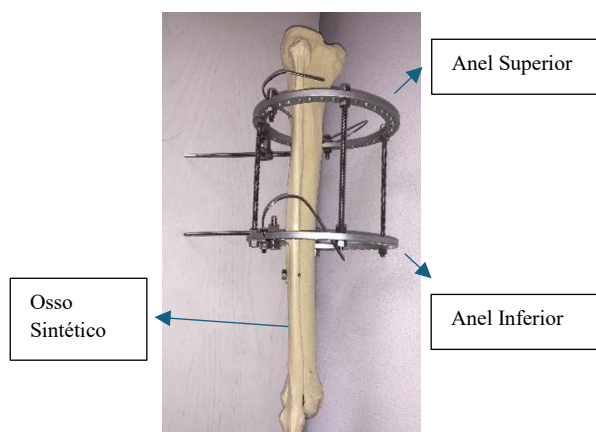


Fig. 2 - Modelo do fixador externo Ilizarov que será utilizado na análise experimental

O *setup* experimental envolve a suspensão do conjunto num bastidor de ensaios, recorrendo a fios de *nylon* de diâmetro reduzido. No anel superior do fixador (zona do joelho) é induzida uma vibração ao conjunto, gerada através de um micromotor. No anel inferior é colocado um acelerómetro. Deste modo, será possível identificar a vibração que passa o conjunto e chega ao anel inferior durante o processo de vibração.

Numa primeira fase, a vibração é recolhida sem corte do osso, de modo a obter uma referência (consolidação total). Posteriormente, proceder-se-á ao corte do osso, de modo a simular uma fratura, substituindo-se o tecido ósseo perdido por materiais que reproduzam os vários estágios da consolidação óssea. Em cada um dos estágios, é registada a vibração no anel inferior.

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os resultados obtidos a partir dos registos de vibração no anel inferior, decorrentes da excitação induzida no anel superior, permitirão analisar a forma como a vibração se propaga ao longo do sistema tíbia–fixador Ilizarov em diferentes estágios de consolidação óssea. Espera-se que a presença de descontinuidades no foco da fratura, bem como as propriedades mecânicas dos materiais que simulam

os diferentes estágios de cicatrização, influenciem significativamente a resposta do sistema.

É expectável que um osso íntegro (maior rigidez estrutural), apresente uma transmissão mais eficiente das vibrações, com menor dissipação de energia. Por outro lado, num estado de fratura não consolidada, a descontinuidade estrutural deverá introduzir efeitos de amortecimento e alterações na frequência de resposta, reduzindo a amplitude das vibrações transmitidas ao anel inferior.

À medida que o processo de consolidação óssea evolui, e dependendo das propriedades dos materiais utilizados para simular os diferentes estágios, espera-se observar uma transição progressiva no comportamento vibratório do sistema, que deverá refletir um aumento gradual da rigidez, aproximando-se dos valores registados na condição de referência (osso íntegro). Com base nestas considerações, coloca-se como hipótese que a análise de parâmetros vibratórios — como amplitude, frequência natural e atenuação do sinal — poderá permitir a distinção entre diferentes fases de consolidação óssea. Caso esta hipótese se confirme, o método proposto poderá constituir uma ferramenta não intrusiva para monitorização da evolução da fratura.

Assim, este estudo aponta para o potencial da utilização de vibrações como indicador indireto do estado de consolidação óssea. A validação desta abordagem poderá contribuir para o desenvolvimento de técnicas de apoio à decisão clínica, nomeadamente na determinação do momento adequado para a remoção do fixador externo.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Marsell e T. A. Einhorn, “The biology of fracture healing,” *Injury*, vol. 42, no. 6, pp. 551–555, 2011, doi: 10.1016/j.injury.2011.03.031.
- [2] N. Mohd-Yusof et al., “Clinical and Functional Outcomes of Ilizarov Bone Transport in Traumatic Tibial Bone Loss,” *Malaysian Orthopaedic Journal*, vol. 19, no. 2, pp. 91–98, 2025, doi: 10.5704/MOJ.2507.012.
- [3] J. Gao et al., “Evolution of the Ilizarov technique: A scoping review of improvement,” *Langenbeck's Archives of Surgery*, vol. 411, no. 1, p. 109, 2026, doi: 10.1007/s00423-026-03996-6.
- [4] Gessmann, J., Baecker, H., Jettkant, B., Muhr, G., & Seybold, D. (2011). Direct and indirect loading of the Ilizarov external fixator: the effect on the interfragmentary movements and compressive loads. *Strategies in trauma and limb reconstruction*, 6(1), 27–31. doi: 10.1007/s11751-011-0103-6
- [5] N. Brown et al., “Selective removal of Ilizarov frames without a period of dynamisation appears to be safe, a retrospective study,” *Injury*, vol. 57, no. 2, p. 112933, 2026, doi: 10.1016/j.injury.2025.112933.